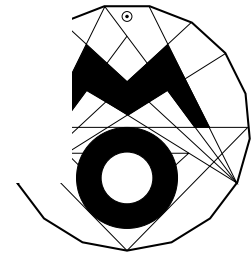


第56届数学奥林匹克  
第一轮（校内轮）  
4年级  
题目



© 2016 Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden e.V.  
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，  
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，  
并写下你的计算过程和答案。

560411 学生竞赛

四年级学生竞赛参赛人数；一个符号表示25名参赛者： x

|         | 2004                    | 2014 |
|---------|-------------------------|------|
| Hamburg | xxxxxxx xxxxxxxxxx      |      |
| Erfurt  | xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx   |      |
| Köln    | xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |      |
| Berlin  | xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx |      |

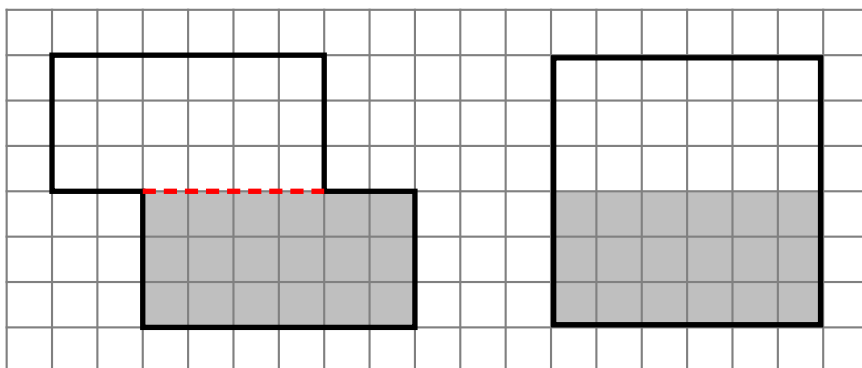
- 2014年哪个城市参加的孩子最多？求出人数。
- 2004年哪个城市参加的孩子最少？求出人数。
- 哪个城市的参赛人数从2004年到2014年翻了一倍？
- 2004年四个城市一共有多少名学生参加竞赛？
- 2014年四个城市一共有多少名学生参加竞赛？
- 从2004年到2014年，哪个城市增加的参赛者最多？  
多了多少名参赛者？
- 哪个城市的参赛人数减少了？  
少了多少名参赛者？

下一页继续！

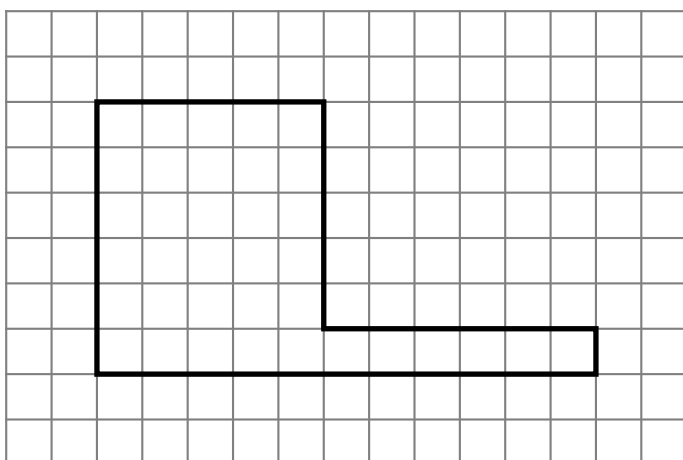
# 560412 补成正方形

用一条直线把每个图形分成两块，使这两块重新拼合后能组成一个正方形。

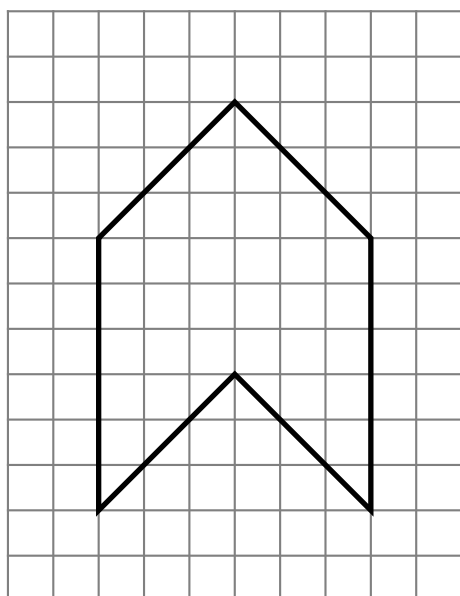
例子：



a)

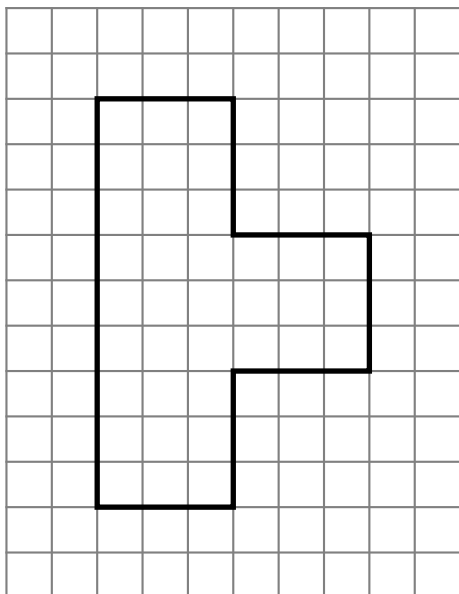


b)

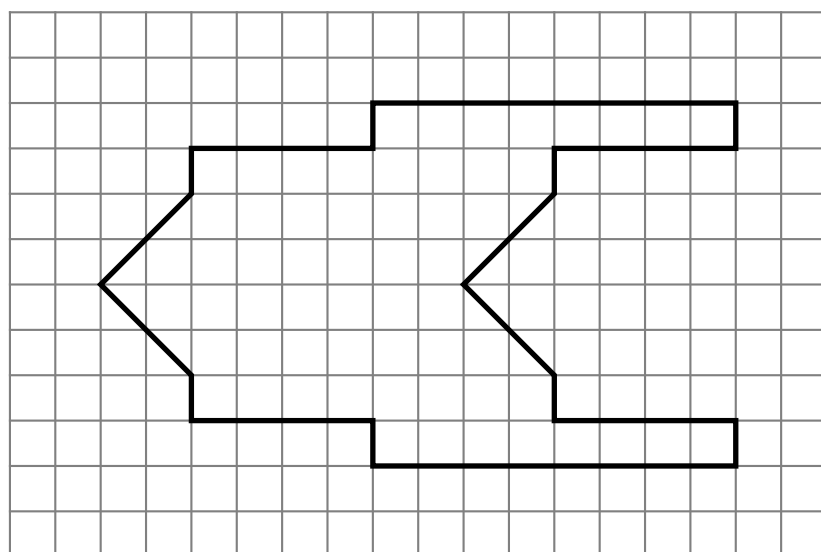


下一页继续！

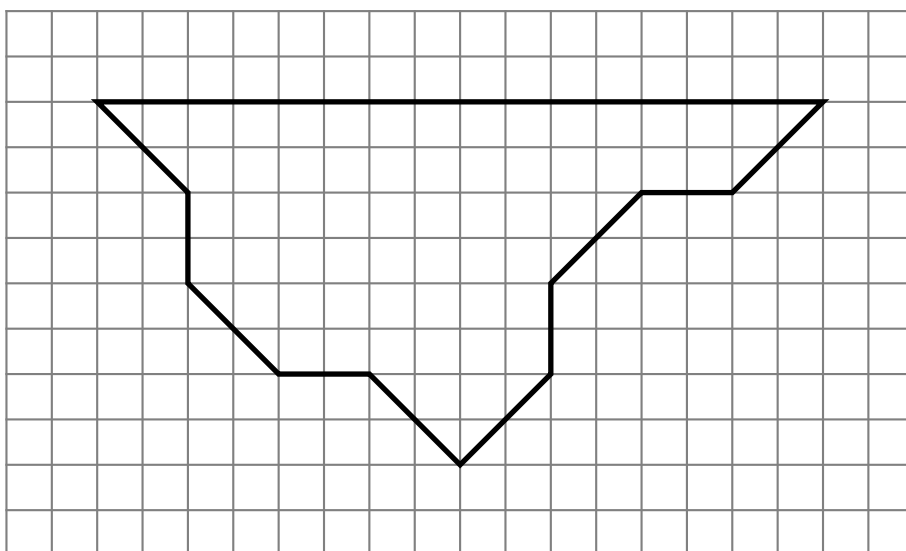
c)



d)



e)



下一页继续！

### 560413 曲棍球比赛

- a) 五支曲棍球队A、B、C、D、E参加一个比赛，每支球队都和其他每支球队正好比赛一次。需要多少场比赛？请写出所有比赛对阵。

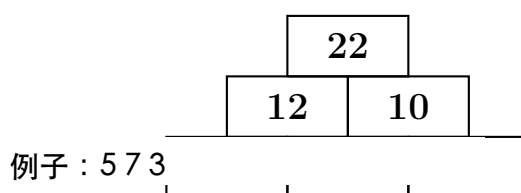
这样开始：A对B

- b) 比赛结束时，A队第一名，C队最后一名。其他三支队可能获得哪些名次？请写出所有可能。

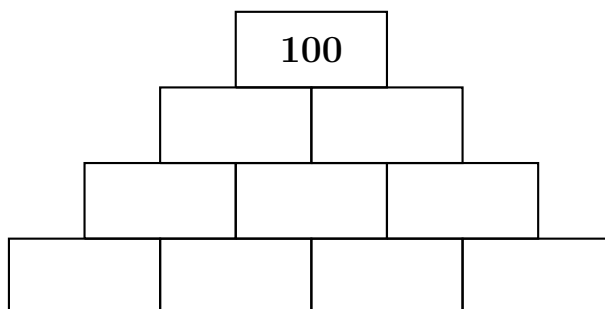
提示：如果积分和进球数相同，则抽签决定，因此每个名次都能明确确定。

### 560414 数字墙

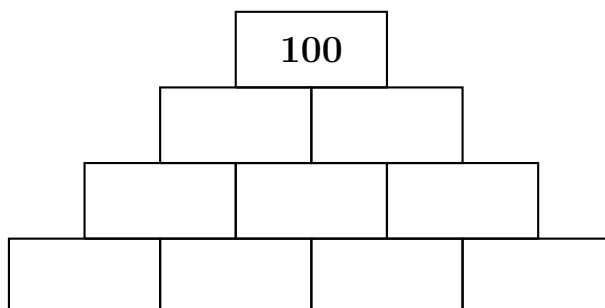
数字墙按下面的规则搭成：每个格子中的数是它下面两个数的和。



- a) 在数字墙中填入合适的数。

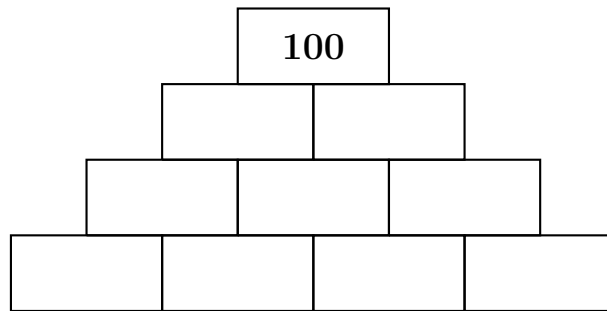


- b) 你的答案中只使用小乘法表中的乘积。



下一页继续！

- c) 你的答案中只使用小乘法表中的乘积，但不能使用5的乘法表中的结果。



560415 意大利面

Finn 可以邀请9个朋友来过生日。他的妈妈想给所有孩子煮意大利面。她计划每人120 g意大利面。

- a) Finn 的妈妈必须买多少包500 g的意大利面？
- b) 如果 Finn 的父母也一起吃，她必须买多少包500 g的意大利面？  
Finn 的妈妈为两位父母每人计划150 g意大利面。

一根意大利面长25 cm。

- c) 如果把150根意大利面首尾相接，会形成多少米长的线？